

学术文献推荐

相关研究报告:

《金融工程专题研究: CTA 系列专题之二: 基于 Bollinger 通道的商品期货交易策略》——2021-10-13

《金融工程专题研究: 周而复始, 浅谈核心资产的变与不变——东方岳基金投资价值分析》——2021-10-19

《学术文献研究系列第 18 期: 机构投资者的过度自信与 PEAD》——2021-10-13

《基金评价报告: 均衡布局核心资产——汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 投资价值分析》——2021-10-19

《金融工程专题研究: 与中小盘共舞——天弘中证 500 指数增强基金投资价值分析》——2021-10-11

证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码:

S0980520060001

证券分析师: 陈可

电话: 021-60933116

E-MAIL: chenke4@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码:

S0980521010002

管理层与卖空投资者意见为何总是分歧?

● 管理层与卖空投资者的分歧

在诸多卖空投资案例中, 我们常常见到管理层抛出股票回购计划对抗外部卖空机构的压力, 向市场表达明确的做多信号。这本质上是管理层和卖空投资者对于公司未来前景出现分歧。

导致这种分歧的可能有两种: 1) 管理层短视假说, 管理层为了短期支撑股价、EPS 等实施回购计划, 而损害股东的长期利益; 2) 私有信息假说, 管理层具备更偏正面的私有信息, 当股票估值显著低估时, 启动回购来对抗卖空有利于维护股东利益。

● 管理层的回购动机

在面临大量卖空情形下, 我们发现管理层的回购更多是源于看到乐观的私有信息。实证表明: 当一家公司随着卖空者增加头寸而采用回购措施时, 下季度股价回报率显著高于不采用回购措施时的表现, 该实证结果更加支持私有信息假说。

此外我们测算了管理层回购之后发布的 8-K 文件和重大盈余公告信息的 CARS (公告发布后 3 天累计异常收益), 我们发现其 CARS 显著高于常规不回购情形。这表明管理层在采取回购措施对抗做空时确实看到了更加乐观的私有信息。

● 卖空者与公司回购是否相互反馈?

回购的增加(减少)是否影响已披露的回购变动和卖空比例之间的负相关关系? 我们在回归模型中增加一个回购变化是否增加的哑变量。结果表明, 卖空和已揭示的回购之间的负相关关系是在回购增加时更加明显。具体来说, 当卖空者得知公司增加了回购时, 他们往往会减少自己的头寸。

同样, 我们也研究卖空比例的增加(减少)是否影响已披露的卖空比例和回购变动之间的正相关关系。实证结果表明: 公司通常在观察到卖空比率显著增加后回购更多。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

图表目录	3
文献来源	4
引言	4
假说验证构建思路	5
实证设计	5
描述性统计	6
回归分析	6
公司是否会根据信息进行回购?	7
实证方法和单因子结果	8
异常收益回归	9
管理层知道什么?	10
分歧与短视主义	11
卖空者与公司回购是否相互反馈?	13
卖空者是否会对公司回购做出反应?	13
公司是否会对卖空者做出反应?	13
因果关系	14
结论	14
国信证券投资评级	16
分析师承诺	16
风险提示	16
证券投资咨询业务的说明	16

图表目录

图 1: 股票回购与卖空行为的概率分布	6
图 2: 股票异常收益情况统计	7
图 3: 股票异常收益情况统计	8
图 4: 控制公司特征变量后的回归表现	9
图 5: 管理层知道了什么?	10
图 6: 分歧与短视主义	11
图 7: 卖空者是否会对公司回购做出反应?	13
图 8: 公司是否会对卖空者做出反应?	14

文献来源

文献来源：Bargeron, Leonce and Alice Bonaime, 2020, Why Do Firms Disagree with Short Sellers? Managerial Myopia versus Private Information. Journal of Financial and Quantitative Analysis 55(8): 2431-2465.

文献亮点：近年来围绕热门股票的多空交锋吸引了投资者的广泛关注，铸造了例如特斯拉、瑞幸、AMC 等经典案例。在诸多卖空投资案例中，我们常常见到管理层抛出股票回购计划对抗外部卖空机构的压力，向市场表达强烈的做多信号。本篇报告尝试厘清这种回购行为是源于管理层的短期利益驱动，还是源于管理层的内部私有信息？本篇文献发现当一家公司随着卖空者增加头寸而采用回购措施时，下季度股价表现显著高于不采用回购措施时的表现，该实证结果更加支持私有信息假说。本文并不认为管理层会以牺牲长期股东价值为代价进行回购以实现短期目标；相反，本文认为，即使存在一定的短视动机，回购也是由乐观的私有信息驱动的。这对国内市场上有一定启示：当某家公司股价低迷，景气度、价格趋势均未明朗时，如何把握投资机会？我们需要关注公司管理层的回购动态，管理层具备特质的私有信息，他们的回购信号往往预示着未来将会披露更多的“好消息”。

引言

管理层是否会为了短期的股价表现损坏公司的长期利益？不少文献通过建模认为管理层存在代理成本，在涉及到股权激励考核等相关诉求时可能会存在短视行为；不少实证调查也显示，管理层时常存在短视行为：例如为了满足股息要求或者预期 EPS 考核，拒绝一些好的投资机会；或者针对性地发布利好消息来刺激短期股价等等。

股票回购作为管理层常用工具，通常也与短视行为有关。例如：职业管理层要兑现股票或期权时，往往会通过回购来抬升股价，增厚自己收益；或者在预期 EPS 达不到目标时，通过回购做小股本来抬升 EPS 水平。上述回购往往导致错失绝佳的投资机会（例如石油公司因为 ESG 约束拒绝资本开支造成产能短缺），甚至会使得公司现金流恶化出现债务危机。

本文主要研究一种最受市场广泛关注的回购案例：当公司受到做空机构攻击时的回购行为。在绝大多数文献中，做空机构在公开做空的那些公司案例上的表现，往往是一名足够“老道”的知情交易者。而公司会通过法律手段、技术手段或者资本手段等来应对做空机构的挑战，限制做空机构的做空行为。在这种情景下，股本回购通常被管理层当作一种短期维护住股价的工具，尽管股价可能已经高估，这实际上对股东长期价值不利。

此外，独特私有信息可能是管理层通过回购股票对抗做空交易的动机。当管理层基于私有信息判断股价已经处于显著低估状态，那么回购被低估股票对于全体股东而言是最为有利的决策。

由此，我们形成两种不同的假说，以解释为何企业管理层总是跟卖空者产生反向的交易行为（形成意见分歧）：

管理层短视假说

管理层会在卖空挑战下暂时用回购稳住短期股价，这对管理层与权益表现挂钩的奖励等等能够更高地被兑现。在公司治理较弱时，这种现象更加普遍。

私有信息假说

市场并非强有效市场，管理层知晓尚未体现在股价中的私有信息；做空机构在做空股价后，使得该股票被显著低估。管理层可以通过回购来维护全体股东利益。

假说验证构建思路

正如上文所述，大量文献表明管理层经常为了私人利益形成短视行为，损害股东的长期利益。为了加强对管理层回购动机的测试，我们主要关注那些受到做空压力的公司样本（短期做空头寸比例显著上升的样本）。

在管理层短视假说中，卖空压力加剧了代理成本问题，使管理层通过回购高估的股票来捍卫股价，从而破坏股东价值。这一假设表明，分歧时期后的股票回报并不比卖空者增加头寸（但公司不回购）之后大。

私有信息假说中，在卖空者押注估值过高时，乐观的私有信息也会引发回购。管理层根据他们在公司内的职位性质获取有关公司业绩、前景和风险的私有信息，如果公司被做空后估值显著低估，则进行回购。私有信息假设预测，管理层所掌握的乐观的私有信息随后将披露和反映在股价中，导致更高的平均事后回报。

另外，私人信息假说假设，即使在卖空者押注估值过高存在分歧时，乐观的私人信息也会引发回购。经理们根据他们在公司内的职位性质获取有关公司业绩、前景和风险的私人信息，如果他们的估值过低，则进行回购。私人信息假设预测分歧后的股价收益将高于单纯的被做空收益（未进行回购）：管理层的乐观私有信息将随后披露和反映在股价，导致更高的平均事后回报。

如果管理层在回购中包含的乐观私有超过了卖空者的负面信息和基于短视行为所产生的价值破坏，那么在出现分歧时期后的异常回报将是显著为正的。另一方面，虽然管理层可以获取更准确的信息，但卖空者可以拥有更广泛、充分的私有信息或更高的信息处理技能。例如，管理层可以拥有关于公司现金流的私有信息，但卖空者可以更好地估计公司现金流在整个市场中的水平。在这种情况下，如果卖空者的负面信息主导了市场逻辑，随后的回报将小于零，但大于他们不回购时期的收益。

实证设计

我们分别从 CFQ 数据库和做空比例文件中获取股票回购和做空数据。我们的样本始于 2004 年，当时美国证券 SEC 开始要求公司在所有季度和年度(10k)文件中披露回购股票数量和每股平均回购价格。我们将回购股票数量乘以平均回购价格，计算总回购美元价值。从 2007 年开始，公司在每个月的第 15 个日历日和最后一个工作日报告空头信息，但在 2007 年之前，公司只在第 15 日报告空头信息。为了保持整个样本期间的一致性，我们测算本季度上个月的第 15 个日历日的做空利息。然后，我们根据同一天的流通股数量来计算空头

比例，并计算季度变化。

描述性统计

我们首先研究了图 1 中的股票回购和卖空活动的概率分布。如果季度回购至少占市值的 0.5%，我们认为公司具有“高”回购。如果公司的卖空比例季度变化超过 0.5%，则被称为“高”卖空公司。否则，我们认为公司会有“低”回购或卖空。我们感兴趣的是高回购/高卖空组，我们称之为“分歧”组。

图 1：股票回购与卖空行为的概率分布

Δ Short interest		Share repurchases		
		Low	High	All
Low	Frequency	96,868	13,890	110,758
	% Total	64.5%	9.3%	73.8%
	% Row	87.5%	12.5%	100.0%
	χ^2 contribution	7.6	49.5	57.1
High	Frequency	33,270	6,095	39,365
	% Total	22.2%	4.1%	26.2%
	% Row	84.5%	15.5%	100.0%
	χ^2 contribution	21.40	139.40	160.80
All	Frequency	130,138	19,985	150,123
	% Total	86.7%	13.3%	100.0%
	χ^2 contribution	29	188.9	217.9

χ^2 p-value = 0.000

This table presents joint frequencies of share repurchases and changes in short interest for our full sample of 150,123 firm-quarters between 2004 and 2014. Repurchases and changes in short interest are labeled “high” if they exceed 0.5% of shares outstanding; otherwise, they are considered “low.”

资料来源: JFQA, 国信证券经济研究所整理

在我们的测试样本中，26.2%的公司季度样本处于高卖空状态，13.3%的公司季度样本处于高回购状态。有趣的是，我们观察到，高卖空公司样本的高回购水平概率高于低卖空公司样本的高回购水平（15.5%对 12.5%）。分歧组占有样本的 4.1%。卡方检验认为回购水平与卖空水平之间不相互独立。

回归分析

尽管描述性统计数据拒绝了卖空和回购的独立性假设，但潜在的公司特征可能会解释这种关系。因此，我们接下来根据卖空指标和公司层面的规模、现金流、经营能力、营业外收入、账面价值、杠杆率、资本支出、营业收入波动性、行业回购公告频率、股票流动性、回报波动性和机构持有比例等因子，与高回购指标做回归分析。此外，我们还考虑到固定效应。

图 2 显示，在卖空比率高的样本中，出现高回购的可能性更大。在控制了公司特征、和固定效应后，高卖空相关的样本多 2%的高回购概率，考虑到高回购的无条件概率是 13.3%，该差异是显著的。总体上，在市值较大、现金较多、债务较少、CAPEX 降低、营业收入波动较低、行业回购公告更多、流动性较差、股票回报波动较低、空头比例水平较低的公司中，更有可能出现高回购。

图 2：股票异常收益情况统计

	(1)	(2)	(3)	(4)
High short selling	0.020*** (7.297)	0.017*** (5.836)	0.017*** (6.651)	0.017*** (6.812)
Firm size	0.027*** (6.573)	0.027*** (6.698)	0.025*** (8.706)	0.023*** (7.834)
Cash	0.084*** (4.554)	0.084*** (4.586)	0.091*** (6.081)	0.091*** (6.139)
Operating income	0.057* (1.975)	0.055* (1.964)	0.006 (0.259)	0.017 (0.714)
Non-operating income	-0.042 (-0.380)	-0.034 (-0.310)	-0.010 (-0.119)	-0.004 (-0.044)
Book-to-market	0.003 (0.685)	0.003 (0.783)	0.005* (1.802)	0.006* (1.879)
Leverage	-0.106*** (-7.201)	-0.095*** (-6.512)	-0.081*** (-7.584)	-0.081*** (-7.584)
CAPEX	-0.311*** (-4.498)	-0.309*** (-4.468)	-0.290*** (-5.659)	-0.296*** (-5.709)
Operating income volatility	-0.028 (-1.665)	-0.031** (-2.093)	-0.023** (-2.216)	-0.022** (-2.048)
Industry announcements	1.274*** (9.861)	1.267*** (9.792)	1.017*** (10.750)	1.015*** (10.707)
Illiquidity	0.003** (2.199)	0.003** (2.066)	0.002** (2.399)	0.002** (2.409)
Lagged returns	-0.000*** (-5.286)	-0.000*** (-5.636)	-0.000*** (-5.466)	-0.000*** (-5.518)
Market return	-0.079*** (-3.066)	-0.078*** (-2.968)	-0.013 (-0.507)	-0.011 (-0.430)
Return volatility	-0.752*** (-5.313)	-0.672*** (-4.929)	-0.449*** (-4.291)	-0.455*** (-4.260)
Institutional ownership	-0.030 (-1.651)	0.010 (0.500)	0.013 (0.846)	0.012 (0.815)
Short interest level		-0.335*** (-5.569)	-0.283*** (-6.822)	-0.288*** (-6.980)
Lag(High short selling)			-0.001 (-0.478)	-0.001 (-0.463)
Lag(High repurchase)			0.323*** (36.221)	0.323*** (36.205)
Concurrent returns				-0.000*** (-3.565)
Observations	129,270	129,270	126,418	126,409
Adjusted R ²	0.314	0.315	0.388	0.388

This table presents OLS regressions of an indicator variable for high repurchases on high short selling indicators and control variables, defined in Table A1. Repurchases and changes in short interest are labeled “high” if they exceed 0.5% of shares outstanding. Firm and quarter fixed effects are included in all regressions. Standard errors are double clustered by firm and quarter. *t*-statistics are presented in parentheses, and *, **, and *** denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

资料来源：JFQA，国信证券经济研究所整理

公司是否会根据信息进行回购？

我们现在研究当面临卖空压力时，管理层是否会根据私有信息进行回购。我们的实证策略是，将公司归类为高/低回购公司和高/低卖空公司后，检查本季度

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

的股票异常回报。

实证方法和单因子结果

我们使用了四种异常回报的测算方式。前三个指标是季度累积异常回报，计算方式如下：

$$AbRet_{i,t} = \prod_{t=1}^{\exists} (1 + r_{i,t}) - \prod_{t=1}^{\exists} (1 + r_{p,t})$$

其中， $r_{p,t}$ 是基准组合的收益表现：分别对应采用如下三种构建方式：1) FF25 规模-账面市值比组合；2) FF25 规模-动量组合；3) DGTW125 规模-动量-账面市值比组合。

此外，我们还使用 Fama-French 四因子模型来计算异常回报：

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha_p + \beta_3(R_{mkt,t} - R_{f,t}) + \beta_2SMB_t + \beta_3HML_t + \beta_4MOM_t + \varepsilon_t$$

其中 $R_{p,t}$ 是t月对同一回购/卖空状态中等权组合的回报， SMB_t 、 HML_t 和 MOM_t 是规模、账面市值比和动量因子回报。我们测算了截距项 α ，它代表了每月的平均超额回报。

图 3 显示了高卖空（面板 A）和回购（面板 B）后的 3 个月异常回报。面板 A 表明，卖空者对公司价值有准确的预测：当卖空者增加头寸时，公司在下个季度的表现明显不佳。

图 3：股票异常收益情况统计

Panel A: Abnormal Returns Following Short Selling

	All high short selling	Low repurchases	High repurchases	High - Low
Quarterly size and B/M adjusted	-0.285** (-2.29)	-0.495*** (-3.48)	0.807*** (3.71)	1.302*** (5.01)
Quarterly size and momentum adjusted	-0.316** (-2.57)	-0.576*** (-4.09)	1.032*** (4.78)	1.609*** (6.24)
Quarterly DGTW returns	-0.407*** (-3.13)	-0.649*** (-4.29)	0.707** (3.20)	1.356*** (5.06)
Monthly Fama-French 4-factor α	-0.303*** (-2.706)	-0.414*** (-3.148)	0.378*** (3.485)	0.793*** (4.638)

Panel B: Abnormal Returns Following Repurchases

	All high repurchases	Low short selling	High short selling	High - Low
Quarterly size and B/M adjusted	0.984*** (7.68)	1.067*** (6.75)	0.807*** (3.71)	-0.254 (-0.94)
Quarterly size and momentum adjusted	1.218*** (9.58)	1.299*** (8.31)	1.032*** (4.78)	-0.266 (-1.00)
Quarterly DGTW returns	1.008*** (7.39)	1.140*** (6.68)	0.707** (3.20)	-0.433 (1.55)
Monthly Fama-French 4-factor α	0.515*** (6.041)	0.572*** (6.115)	0.378*** (3.485)	-0.194 (-1.355)

资料来源: JFQA, 国信证券经济研究所整理

我们发现卖空的回报取决于公司是否有明确的高回购行动。在没有回购的情况下, 下个季度高卖空股票的回报是显著为负; 然而, 如果该公司通过高回购来对抗卖空行为, 下一季度的异常回报是正且显著的。我们估计, 如果公司在高卖空期后同时回购, 异常回报在 130 至 238bps 之间, 这种差异非常显著。在公司和卖空者之间存在分歧后的正异常回报表明管理层私有信息占主导地位。证据支持私有信息假说, 而不是管理层短视假说。

面板 B 检验高回购后的异常回报。回购与下一季度的异常回报显著正相关。卖空活动的分歧显示, 尽管机构担忧更大, 但“分歧”回购继续预示着下个季度将出现积极且显著的异常回报。

异常收益回归

在图 4 中, 我们对不同回购/卖空分类情形中下个季度的异常回报进行回归分析。我们考虑了固定效应并控制常用公司特征变量。F 检验表明, 当一家公司随着卖空者增加头寸而采用回购措施时, 下季度回报率大约比该公司选择不回购时高出两个百分点。F 检验的结果支持私有信息假说, 表明管理层在对尚未公开的乐观信息进行交易。分歧因子的正参数表明, 分歧后的回报是正的, 该结论与公司的私有信息超过卖空者的负面信息一致, 与管理层盲目回购高估股票不一致。总的来说, 这些结果表明, 当回购和卖空份额都在上升时, 管理层的私有信息主导了卖空者所掌握的信息。

图 4: 控制公司特征变量后的回归表现

	(1) Size & B/M adjusted returns	(2) Size & momentum adjusted returns	(3) DGTW returns
Disagreement	0.783** (2.196)	1.071*** (3.330)	0.829*** (2.779)
High short selling & Low repurchase	-1.212*** (-3.535)	-1.193*** (-4.017)	-0.911*** (-3.149)
Low short selling & High repurchase	0.893*** (3.266)	0.967*** (3.823)	1.111*** (3.703)
F-tests with p-values:			
Disagreement -	1.995***	2.264***	1.74***
High short selling & Low repurchase	[0.000]	[0.000]	[0.000]
Disagreement -	-0.11	0.104	-0.282
Low short selling & High repurchase	[0.771]	[0.775]	[0.413]
Disagreement -	1.102*	1.297**	0.629
[High short selling & Low repurchase + Low short selling & High repurchase]	[0.061]	[0.014]	[0.203]
Controls	Firm size, Cash, Operating Income, Non-operating income, Book-to-market, Leverage, Lagged returns, CAPEX, Operating income volatility, Industry announcements, Illiquidity, Market return, Return volatility, Institutional ownership, Short interest level		
Observations	100,755	98,974	89,367
Adjusted R ²	0.0538	0.0486	0.0390

This table presents regressions of next-quarter buy-and-hold abnormal returns on repurchase/short selling classification indicators and control variables, listed above and defined in Table A1. Repurchases and changes in short interest are labeled "high" if they exceed 0.5% of shares outstanding; otherwise, they are considered "low." Firm-quarters associated with "disagreement" have simultaneously high repurchases and increases in short interest. The dependent variables are buy-and-hold abnormal returns adjusted using Fama-French 25 portfolios matched on size and book-to-market, Fama-French 25 portfolios matched on size and momentum, or DGTW portfolios matched on size, book-to-market and momentum, as noted. Control variables and firm and quarter fixed effects are included in all regressions. Standard errors are double clustered by firm and quarter. *t*-statistics are presented in parentheses, *p*-values in brackets, and *, **, and *** denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

资料来源: JFQA, 国信证券经济研究所整理

我们还测试了分歧后的回报是否不同于高卖空/低回购回报和低卖空/高回购回报。这种差异可以解释为一种交互效应。该系数始终显著为正。这个结果与我们在管理层短视主义假设下所预期的相反。我们发现, 对抗卖空的回购提供的信息比其他回购提供的信息更多。

管理层知道什么?

管理层在公司股票被卖空时根据乐观的私有信息采取回购行动。本节将研究这些信息的性质。我们将通过测算随后发布的 8-K 文件和盈余公告所反应的信息来刻画管理层的私有信息。

图 5 的第一个模型检验了未来信息发布的利好程度——我们测试了不同回购/卖空分类中的样本三个月内所提交的所有 8k 报告的 3 天累积异常回报(CARs)的总和。我们考虑了固定效应, 以及表 4 中的所有控制变量。产生分歧的公司将在未来发布更多正面的信息: 下个季度 CARs 增加了 66bps。

图 5: 管理层知道了什么?

	(1) 8-K CARs	(2) Earnings Surprise	(3) $\Delta \beta$
Disagreement	0.655*** (3.252)	0.543*** (4.006)	-0.002 (-0.181)
High short selling & Low repurchase	-0.374** (-2.376)	-0.190* (-1.757)	0.022*** (2.727)
Low short selling & High repurchase	0.492*** (3.623)	0.505*** (4.851)	0.003 (0.483)
F-tests with p-values:			
Disagreement -	1.029***	0.733***	-0.024***
High short selling & Low repurchase	[0.000]	[0.000]	[0.031]
Disagreement -	0.163	0.038	-0.005
Low short selling & High repurchase	[0.401]	[0.751]	[0.433]
Disagreement -	0.537**	0.228	-0.027***
[High short selling & Low repurchase + Low short selling & High repurchase]	[0.027]	[0.131]	[0.000]
Observations	88,138	100,600	100,964
Control variables	Yes	Yes	Yes
Adjusted R^2	0.0376	0.0279	0.131

This table presents regressions of proxies for information and risk on repurchase/short selling indicators and control variables. Dependent variables are: *8-K CARs*, *Earnings Surprise*, and $\Delta \beta$. *8-K CARs* is the sum of 3-day cumulative abnormal returns around all 8-K reports filed within three months after our classification quarter on high/low repurchase and short selling indicator variables. *Earnings Surprise* is the 3-day earnings announcement CARs after the short selling/repurchase classification quarter. $\Delta \beta$ is the change in market β from the year prior to our classification quarter to the year after our classification quarter. We estimate β s using a Fama-French 4-factor model of daily returns and require at least 100 days of returns for each β calculation. Repurchases and changes in short interest are labeled "high" if they exceed 0.5% of shares outstanding; otherwise, they are considered "low." Firm-quarters associated with "disagreement" have simultaneously high repurchases and increases in short interest. All control variables from Table 4 are included, but omitted for brevity. Firm and quarter fixed effects are included in all regressions, and errors are double clustered by firm and quarter. *t*-statistics are presented in parentheses, *p*-values in brackets, and *, **, and *** denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

资料来源: JFQA, 国信证券经济研究所整理

卖空比例增加, 但公司不进行回购, 未来三个月 CARS 降 37bps。这些结果说明公司不进行回购可能与未来一段时间会有负面的私有信息有关。此外, 在卖空比例增加期间的回购与随后的 8-K 发布后累计异常收益, 它们大于低卖空/高回购组的 8-K 发布后累计异常收益, 但没有统计学差异。

总而言之, 在短期卖空增加后, 公司平均披露更多的负面信息, 有更多的低于预期事件。但如果该公司同时回购, 这些影响就会得到缓解。在这种情况下, 公司随后披露了更加乐观积极的信号。总的来说, 实证结果显示: 公司回购行为 (即使是那些卖空增加的公司) 预示着未来有更多的利好消息待披露。

分歧与短视主义

我们认为, 短期卖空比例的上升加剧了管理上的短期主义, 但我们发现, 乐观的私有信息会随着短期卖空比例的增加而促使公司回购。然而, 在某些情况下, 短视, 而不是私有信息, 可能是产生分歧的动机。在本节中, 我们试图通过研究短视主义的三个潜在驱动因素来区别这些情况: CEO 薪酬激励措施、达成季度收益预期的诉求, 以及公司治理水平。我们生成了一系列捕获这些方面的指标变量, 并加入到回归模型中。

图 6: 分歧与短视主义

Short-termism interaction term:	(1) CEO vesting	(2) EPS performance metric	(3) Penny off	(4) Repurchase to meet EPS	(5) Captured board (1)	Caj bos
(1) Disagreement	0.585 (0.947)	0.639 (1.260)	0.981** (2.473)	0.835* (1.868)	1.195** (2.397)	1.1 (2)
(2) Short-termism & Disagreement	0.547 (0.589)	0.447 (0.823)	2.600* (1.903)	1.009 (1.576)	-0.221 (-0.347)	0 (0)
(3) High short selling & Low repurchase	-1.429** (-2.493)	-1.720*** (-2.779)	-0.958*** (-2.708)	-0.959** (-2.676)	-0.178 (-0.443)	-((-)
(4) Short-termism & High short selling & Low repurchase	-0.461 (-0.523)	1.477** (2.154)	0.242 (0.170)		0.179 (0.270)	0 (0)
(5) Low short selling & High repurchase	0.991*** (2.876)	1.274*** (2.886)	0.910*** (3.092)	0.956*** (3.083)	1.306*** (3.269)	1.2 (3)
(6) Short-termism & Low short selling & High repurchase	0.652 (0.719)	-0.095 (-0.168)	2.386* (1.770)	0.053 (0.122)	0.406 (0.842)	0 (1)
(7) Short-termism	-0.253 (-0.355)	-0.714 (-1.489)	-2.976*** (-3.948)		0.214 (0.610)	-((-)
F-tests with p-values:						
(2) + (7)	0.294 [0.587]	-0.267 [0.626]	-0.376 [0.661]	N/A	-0.007 [0.991]	-([0]
(1) + (2) + (7)	0.879 [0.185]	0.372 [0.600]	0.605 [0.485]	1.844*** [0.010]	1.188** [0.039]	1 [0]
((1) + (2)) - ((3) + (4))	3.022*** [0.004]	1.329 [0.115]	4.297*** [0.004]	2.803*** [0.000]	0.973 [0.173]	1 [0]
Observations	24,933	28,670	75,617	75,617	33,717	33
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Adjusted R ²	0.0651	0.0583	0.0599	0.0597	0.0523	0.

This table presents regressions of next-quarter buy-and-hold abnormal returns on repurchase/short selling indicators, interacted with indicators for ms. The proxy for short-termism in Model (1) is an indicator for whether the CEO's stock vested during the quarter. Model (2) includes an indicator var part of the CEO's compensation is linked to EPS. Model (3) includes an indicator equal to one if the firm's EPS is within one penny of missing the me if the firm repurchased, would have been within one penny without a repurchase. Model (4) uses an indicator for whether the firm meet or beat the med using a repurchase but would have missed without the repurchase. Models (5) and (6) incorporate indicators for captured boards. The indicator in Mod one if more than 50% of the directors are appointed after the CEO took over (the firm-quarter observation falls within the highest quartile of the fractio after the CEO took over. The short-termism proxy in Model (7) equals one if the board is classified. Repurchases and changes in short interest are label 0.5% of shares outstanding; otherwise, they are considered "low." Firm-quarters associated with "disagreement" have simultaneously high repurchase interest. The dependent variable is buy-and-hold abnormal returns adjusted using Fama-French 25 portfolios matched on size and book-to-market. A Table 4 are included, but omitted for brevity. Firm and quarter fixed effects are included in all regressions, and errors are double clustered by firm and presented in parentheses, p-values in brackets, and *, **, and *** denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

资料来源: JFQA, 国信证券经济研究所整理

如果上述代理指标表现较差的情形下,短期主义推动了回购,那么其分歧组的事后回报将显著低于全体分歧组的事后回报水平。我们在图 6 中展示了这些结果。

CEO 薪酬方案的某些特征可能会导致短期主义。如果 CEO 获得了股票激励,那么 CEO 可能通过股票回购来支撑股价。此外,如果 CEO 的薪酬与每股收益有关,而每股收益可以通过股票回购来操纵,那么 CEO 可能会进行回购,即使公司股票没有被低估。图 6 中的模型(1)使用了一个 CEO 指标;模型(2)包含一个每股收益业绩指标,如果 CEO 薪酬的任何一部分与每股收益相关联,则等于 1。我们没有观察到任何证据表明,当 CEO 的薪酬与每股收益有关时,分歧后的股票收益会显著降低。

接下来,我们将纳入分析师预期变量,这可能会加剧管理层的短视。该指标是刻画是否接近分析师每股收益预期中值的指标变量。模型显示,如果该公司的每股收益预期差下降 1 美分,下一季度的回报率将显著下降近 3%,但这种负面影响如果出现分歧情形,就会减弱。

最后,我们通过根据其董事会结构来刻画公司的治理水平。实证发现那些公司治理结构不善的公司,分歧后的股票收益并没有显著降低。

综上所述,当短视特别有可能导致回购行为时,分歧后的异常回报并不会显著降低。事实上,我们实证检验认为短视动机的确普遍存在。但即使在出现短视主义的情况下,当该公司进行回购时,下个季度的异常回报显著更高。总的来

说，即使我们将最可能是由短视引起的分歧案例分离出来，我们也未能找到价值破坏所必需的负异常回报的证据。

卖空者与公司回购是否相互反馈？

卖空者是否会对公司回购做出反应？

在本节中，我们将研究卖空者是否对公司的回购措施做出反应。

如果老练的卖空者预取收益为亏损，为什么要押注那些正在做回购的公司呢？一种合理的解释是，卖空者在增加做空头寸时，其实并不清楚这些公司的回购活动。图 7 检查了季度回购披露后的短期空头变化。根据本季度披露的回购变动，我们回归下个月空头变化比率。我们得到了一个负相关系数，模型表明，回购增加 1 个百分点意味着空头比率下降 0.009 个百分点，但这个下降幅度并不明显。

图 7：卖空者是否会对公司回购做出反应？

	(1)	(2)	(3)	(4)
Δ Repurchase	-0.927*	-0.893*	-1.747**	-1.709**
	(-1.958)	(-1.881)	(-2.335)	(-2.288)
Earnings surprise		-0.002***		-0.002***
		(-2.900)		(-2.906)
Δ Repurchase * Repurchase decrease			1.173	1.140
			(0.929)	(0.904)
Repurchase decrease			-0.010	-0.011
			(-0.871)	(-0.921)
Observations	101,434	101,380	101,434	101,380
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes
Adjusted R^2	0.0369	0.0373	0.0369	0.0373
F-tests with p-values:				
Δ Repurchase + Interaction			-0.574	-0.569
			[0.564]	[0.568]

This table presents regressions of changes in short interest as a function of changes in repurchases. Δ Repurchase is quarterly change in repurchases, scaled by market capitalization, revealed at the earnings announcement. Δ Short Interest is the change in short interest, as a percentage of shares outstanding, the month after the repurchase disclosure. Earnings surprise is the 3-day cumulative abnormal return around the earnings announcement when repurchases were disclosed, calculated using a market model. Repurchase decrease is an indicator variable equal to one if the change in repurchase is non-positive. All control variables from Table 4 are included, but omitted for brevity. Firm and quarter fixed effects are included in all regressions, and errors are double clustered by firm and quarter. t-statistics are presented in parentheses, p-values in brackets, and *, **, and *** denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

资料来源：JFQA，国信证券经济研究所整理

接下来，我们研究回购的增加(减少)是否影响已披露的回购变动和卖空之间的负相关关系。我们在回归模型中增加一个回购变化是否增加的哑变量。结果表明，卖空和已揭示的回购之间的负相关关系是在回购增加时更加明显。

简而言之，卖空者会在收益公告中了解回购情况，并根据公开披露的回购变化调整交易。具体来说，当卖空者得知公司增加了回购时，他们往往会减少自己的头寸。

公司是否会对卖空者做出反应？

我们将研究公司是否会对已披露的空头变化做出反应。管理层能够及时观察和回应卖空行为。为了更清楚地识别公司对卖空的反应，我们使用了更细粒度的月度回购和卖空比例信息，并测试最近披露的卖空比例变化是否与本月的回购

变动有关。

图 8 显示了每月回购的股票（以月初流通股的比例表示）对之前空头变动（也的回归情况。

图 8：公司是否会对卖空者做出反应？

	Monthly Reporting Period (2004-2007)			15-day Reporting Period (2007-2014)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1st Month	2nd Month	3rd Month	1st Month	2nd Month	3rd Month
Δ Short interest	0.007* (1.687)	0.008 (1.569)	0.000 (0.023)	0.007* (1.755)	0.013* (1.772)	0.016*** (3.037)
Δ Short interest * Short Decrease	-0.003 (-0.469)	0.002 (0.203)	0.006 (0.807)	-0.012 (-1.628)	-0.023* (-1.882)	-0.021** (-2.551)
Observations	33,407	33,286	33,072	53,826	55,834	55,955
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Adjusted R^2	0.141	0.209	0.156	0.132	0.173	0.149
F-tests with p-values:						
Δ Short interest + Interaction	0.004 [0.495]	0.010 [0.194]	0.006 [0.162]	-0.005 [0.313]	-0.010 [0.118]	-0.005 [0.364]

This table presents regressions of monthly repurchases as a function of prior changes in short interest. The dependent variable is monthly repurchases, scaled by the beginning-of-month number of shares outstanding in all regressions. Due to a change in short interest reporting frequency in 2007, Δ Short Interest is the change in short interest the month before the repurchase for the first three models and the two weeks before the repurchase for the last three models. Short decrease is an indicator variable equal to one if the change in short interest is non-positive. All control variables from Table 4 are included, but omitted for brevity. Firm and month fixed effects are included in all regressions, and errors are double clustered by firm and month. t -statistics are presented in parentheses, and *, **, and *** denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

资料来源：JFQA，国信证券经济研究所整理

此外，卖空对回购的影响主要集中在的空头增加的情形上。模型显示了空头比例的增加与回购的增加有关（在 10% 的置信水平上显著增加）。F 检验表明，空头比例减少与回购增减关系不大。在我们的测试中，空头比率增加 1 个百分点意味着每月回购增加 0.007 至 0.016 个百分点，或相对于平均每月回购增加 10% 至 23%。总的来说，公司通常在观察到卖空比率显著增加后回购更多。因为回购增加的披露与卖空比率的减少有关，但卖空比率增加的披露通常与回购的增加有关，我们将在下一节中进一步讨论因果关系。

因果关系

我们的实证支持卖空行为导致回购。空头比例变动和回购披露的不同频率和滞后程度使得管理层观察和对卖空的反应比卖空者对回购的反应更快：空头比例在一个季度公开披露 6 次，但回购通常要到季度结束后 30 至 45 天才会宣布。此外，当卖空行为增加时，公司会回购更多，而当公司披露回购行为增加时，卖空者会减少头寸。最后，卖空者没有动机“故意”产生分歧，因为当发生分歧时，卖空者的收益会损失。总的来说，公开披露的频率与滞后周期对比，加上卖空投资者的动机约束，我们发现卖空者在得知回购增加时减少头寸，支持卖空导致回购增加的结论。

结论

在诸多卖空投资案例中，我们常常见到管理层抛出股票回购计划对抗外部卖空机构的压力，向市场表达强烈的做多信号。这本质上是管理层和卖空投资者对于公司未来前景出现分歧。

导致这种分歧的可能有两种：1）管理层短视假说，管理层为了短期支撑股价、EPS 等实施回购计划，而损害股东的长期利益；2）私有信息假说，管理层具备更偏正面的私有信息，当股票估值显著低估时，启动回购来对抗卖空有利于维护股东利益。

在面临大量卖空情形下，我们发现管理层的回购更多是源于看到乐观的私有信息。实证表明：当一家公司随着卖空者增加头寸而采用回购措施时，下季度股价回报率显著高于不采用回购措施时的表现，该实证结果更加支持私有信息假说。我们并不认为管理层会以牺牲长期股东价值为代价进行回购以实现短期目标。相反，我们认为，即使存在一定的短视动机，回购也是由乐观的私有信息驱动的。

此外，我们发现公司回购行为与外部卖空行为存在相互反馈的动态过程。公司管理层看到外部卖空显著增加时，会加大回购力度；而外部卖空者看到公司加大回购力度后，会减少卖空头寸。

对于投资者而言，需要关注公司管理层的回购动态，管理层具备特质的私有信息，他们的回购信号往往预示着未来将会披露更多的“好消息”。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032